Nama : Herly Herdiansyah Saputra

NIM : 055716397

Izin menjawab diskusi 4

Soal

1. **Buatlah sebuah sistem persamaan linear dengan tiga variabel. Selanjutnya, selesaikan sistem tersebut menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan hingga diperoleh solusi akhirnya.**
2. **Gunakan eliminasi Gauss untuk menentukan jenis solusi (solusi tunggal, banyak solusi, atau tidak memiliki solusi) dari sistem persamaan liner berikut.**

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 10 \\ x + 2y + 3z = 11 \end{cases}$$

Jawaban

1. Sistem Persamaan :
   a. $x + y + z = 6$
   b. $2x - y - z = 3$
   c. $x + 2y - z = 2$

   Mengubah matriks augmentasi

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

   Eliminasi Gauss

   $R_2 - 2R_1 \rightarrow R_2$

   $R_3 - R_1 \rightarrow R_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right)$$

   Menukar R_2 dan R_3, mengalikan R_3 dengan -1

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 3 & 1 & 9 \end{array}\right)$$

$R_3 - 3R_2 \rightarrow R_3$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & 1 & -2 & | & -4 \\ 0 & 0 & 7 & | & -21 \end{pmatrix}$

$\frac{1}{7}R_3 \rightarrow R_3$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & 1 & -2 & | & -4 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \end{pmatrix}$

Membuat Matriks Identitas

$R_2 + 2R_3 \rightarrow R_2$

$R_1 - R_3 \rightarrow R_1$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & | & 3 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \end{pmatrix}$

$R_1 - R_2 \rightarrow R_1$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \end{pmatrix}$

Solusi Akhir: $x = 1, y = 2, z = 3$

2. Sistem Persamaan :
   a. $x + y + z = 6$
   b. $2x + 3y + z = 10$
   c. $x + 2y + 3z = 11$

   Matriks Augmentasi:

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 2 & 3 & 1 & | & 10 \\ 1 & 2 & 3 & | & 11 \end{pmatrix}$

Operasi Baris Elemneter

$R_2 - 2R_1 \rightarrow R_2$

$R_3 - R_1 \rightarrow R_3$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 6 \\ 0 & 1 & -1 & | & -2 \\ 0 & 1 & 2 & | & 5 \end{pmatrix}$

$R_3 - R_2 \rightarrow R_3$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \end{array}\right)$$

Baris terakhir: $3_z = 7$ yang berarti $z = \frac{7}{3}$

Jenis Solusi: solusi tunggal

$z = \frac{7}{3}$

$y = -2 + z = -2 + \frac{7}{3} = \frac{1}{3}$

$x = 6 - y - z = 6 - \frac{1}{3} - \frac{7}{3} = \frac{10}{3}$

Referensi

Modul STMA4113 Universitas Terbuka